



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES**

**CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS**

**PROYECTO FINAL
“GENERADOR DE EXAMENES”**

**ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ESTRUCTURA DE DATOS**

**Integrantes del equipo:
EVELYN AISLINN ZAPATA FLORES
KEVIN ALESSANDRO TERRONES LIZARRAGA**

**FECHA DE ENTREGA
22 de junio 2026**

**2.do SEMESTRE GRUPO A
Enero – Junio 2026**

Profesor: M. en I.A. Eduardo Serna Pérez

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nuestro programa es una aplicación de consola en lenguaje C que permite crear, guardar, mostrar, modificar y aplicar exámenes de opción múltiple. Este mismo hace uso de estructuras de datos dinámicas (lista doblemente enlazada) para gestionar los reactivos en la memoria.

Un examen se puede componer de uno o más reactivos con cuatro posibles opciones, solo una respuesta correcta y un valor en puntos. Los datos se guardan en un archivo .txt.

RESUMEN DESCRIPTIVO

FORTALEZAS

Una de las cosas que más nos gustó del proyecto es que el programa cumple con todo lo que se pedía, se pueden crear exámenes, modificarlos, verlos y aplicarlos, todo desde un menú que es bastante fácil de entender, ya que no redactamos nada de manera complicada. La navegación entre preguntas con las flechas del teclado le da una sensación más natural al usuario, como si estuviera pasando páginas, y eso lo hace cómodo de usar.

También estamos satisfechos con el manejo de archivos. Los exámenes se guardan en un formato ordenado que el programa puede volver a leer sin problemas, lo que significa que no se pierde nada al cerrar el programa, y esto para nosotros hace más satisfactoria la navegación. Además, cuando alguien va a modificar o aplicar un examen, el sistema detecta automáticamente qué archivos hay disponibles y los lista, así no hay que recordar nombres de memoria.

Otro punto fuerte es que la memoria se maneja de manera responsable, cada que se reserva espacio para guardar preguntas también se libera cuando ya no se necesita, lo que evita que el programa consuma recursos de más con el tiempo.

DEBILIDADES

La debilidad más clara que reconocemos es que el programa solo funciona en Windows. Usamos herramientas únicas del sistema para detectar archivos y leer el teclado, así que en cualquier otra computadora simplemente no correría.

Otra limitación es que el nombre del archivo tiene un espacio muy reducido en memoria, lo que significa que si alguien intenta ponerle un nombre largo al

examen, podría causar un problema. También notamos que al aplicar el examen, la letra "d" como respuesta solo se puede escribir en minúscula, porque la "D" mayúscula está ocupada internamente para mover el cursor hacia la derecha. Es algo que funciona, pero que podría confundir a quien lo use por primera vez.

Por último, el programa no tiene ninguna protección si alguien escribe algo que no tenemos contemplado , como texto donde se espera un número o algo parecido. En esos casos podría hacer cosas que no esperamos.

BITÁCORA DE TRABAJO

Actividad	Realizó	Tiempo
Hacer el header de nuestro programa	Aislinn / Alessandro	3 días (estuvimos agregando funciones al header todos los días)
Programar el main	Aislinn	1 día
Programar la función para liberar la lista	Alessandro	1 día
Programar funciones de crearNodo, insertarNodo, liberarLista	Aislinn	2 días
Programar funciones eliminarNodo, siguienteNodo, anteriorNodo	Alessandro	1 día
Programar el menu	Aislinn	3 días (iba a agregando más cosas)
Programar la función leerTecla	Alessandro	1 día
Función mostrarExamen	Aislinn	1 día
Función mostrarCargarExamen	Aislinn	2 días
Función generarExamen	Alessandro	1 día
Función modificarExamen	Aislinn	3 días
Función aplicarExamen	Alessandro	3 días
Función mostrarReactivo	Alessandro	1 día
Función editarReactivo	Aislinn	3 días

MANUAL DE USUARIO

1. Se debe tener descargado el mingw, aquí hay un tutorial que es de mucha ayuda: <https://youtu.be/300pjQgA9M4?si=r4wCNedmhErZGfxW>
2. Con este instalado, se deben descargar los archivos examen.c, examen.h y examen.exe de <https://github.com/avlenny/Generador-de-Exámenes>
3. Ya una vez descargados los archivos (importante: todos deben estar guardados en la misma carpeta) debemos ejecutar el .exe y empezará a funcionar nuestra aplicación.
4. Lo primero que nos aparecerá será el menú, donde debemos elegir entre la opción del 1-5.Opciones:
 1. Crear Examen
 - i. Escribir un nombre para el archivo (p. ej. quimica1) y presionar Enter.
 - ii. Ingresar la pregunta, las cuatro opciones, la letra de respuesta correcta y los puntos.
 - iii. Responder 's' para agregar más preguntas o 'n' para terminar.
 - iv. El archivo algebra.txt queda guardado en el directorio de trabajo.
 2. Modificar Examen
 - i. Escribir el nombre del archivo que quieres (sin .txt) y presionar Enter.
 - ii. Navegar hasta el reactivo con el error.
 - iii. Presionar E y elegir el campo a editar.
 - iv. Escribir el nuevo valor y presionar Enter.
 - v. Presionar S para guardar y salir.
 3. Mostrar Examen
 - i. Escribir el nombre del archivo que quieres (sin .txt) y presionar Enter.
 - ii. Navegar con las flechas para ver cada reactivo.
 - iii. Presionar S para regresar al menú.
 4. Aplicar Examen
 - i. Escribir el nombre del archivo que quieres (sin .txt) y presionar Enter.
 - ii. El estudiante navega con las flechas y presiona a/b/c/d para responder.
 - iii. Al terminar presiona F; el sistema muestra preguntas respondidas y puntos obtenidos.
 - iv. Presionar cualquier tecla para regresar al menú.
5. Para salir del programa, cuando estemos en el menú damos el número 5 como opción y nos sacará del programa.

CONCLUSIONES

Evelyn Aislinn Zapata Flores

Me gustó mucho haber realizado esta aplicación por consola ya que tuve que investigar varias cosas para que mi proyecto estuviera un tanto más completo y también poder realizar las ideas que tenía, hacerlas realidad aquí, tuve varias dificultades al leer los reactivos de los archivos y guardar los reactivos en el archivo, y por eso mismo no se podían mostrar bien, ya que en la lista enlazada no se estaban guardando bien los datos del archivo, entonces tuve que ver varias soluciones para que incluyera los espacio y no incluyera los endline, pero al fin de cuentas todo resultó, acabamos justo a tiempo para presentar, sin duda me deja mucho aprendizaje este proyecto, me gusto mucho haber implementado ciertas cosas que vimos en clase.

Kevin Alessandro Terrones Lizárraga

Este proyecto me ayudó a entender mejor cómo funciona la memoria dinámica en la práctica, porque una cosa es verla en clase y otra muy diferente es arreglarla por qué tu lista no insertaba el primer nodo correctamente.

Me quedo con que aprendí a ser más ordenado al momento de escribir código, porque cuando el programa crece, un pequeño descuido al principio te puede costar horas después. En general fue un proyecto que, la verdad sí fue algo frustrante, me dejó con más confianza de la que tenía al empezarlo.

REFERENCIAS

- SLeedW. (s. f.). *Cómo ponerle nombre a un archivo en C* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=W-ia9iReu9w>
- Microsoft Corporation, "Console Reference", *Microsoft Learn — Windows Console Documentation*, 2024. Disponible en: learn.microsoft.com/windows/console/console-reference
- Microsoft Corporation, "FindFirstFile / FindNextFile function", *Microsoft Learn — Win32 API Reference*, 2024. Disponible en: learn.microsoft.com/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-findfirstfilea
- Microsoft Corporation, "_getch, _getche", *Microsoft Learn — C Runtime Library Reference*. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/c-runtime-library/reference/getch-getwch?view=msvc-170>
- cppreference.com, "C reference", 2024. Disponible en: en.cppreference.com/w/c
- GeeksforGeeks, "Doubly Linked List in C", 2024. Disponible en: [geeksforgeeks.org/doubly-linked-list](https://www.geeksforgeeks.org/doubly-linked-list)
- Stack Overflow, "Difference between atoi() and strtol()", 2024. Disponible en: stackoverflow.com/q/2575153
- Microsoft Learn, "Console Virtual Terminal Sequences", 2024. Disponible en: learn.microsoft.com/windows/console/console-virtual-terminal-sequences